Tugas 2 Makassar, 06 Maret 2025

TUGAS
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Nama	: Amirullah Baharja
Stambuk	: 13020240252
Kelas	: A3
Dosen	: Mardiyyah Hasnawi, S.Kom., M.T.,MTA

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

1. **BacaString**

Tujuan:
Membaca input berupa string dari pengguna dan menampilkannya kembali.

Penjelasan:
Program menggunakan BufferedReader untuk membaca input dari keyboard, lalu menyimpan ke variabel str dan mencetaknya.

Keyword:

- Class: BufferedReader, InputStreamReader
- Variabel: str
- Tipe data: String
- Method: readLine()

```
Baca string dan Integer:
masukkan sebuah string: 12
String yang dibaca : 12
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```

Class Diagram

2. ForEver

Tujuan:

Menampilkan teks secara terus-menerus tanpa berhenti.

Penjelasan:

Menggunakan perulangan while(true) sehingga program akan berjalan tanpa henti sampai dihentikan manual.

Keyword:

- Perulangan: while
- Boolean: true
- Method: main()

```
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
```

CLASS DIGRAM

3. If1

Tujuan:
Menentukan apakah bilangan yang dimasukkan bernilai positif.

Penjelasan:
Program membaca angka, lalu menggunakan if untuk mengecek apakah nilai ≥ 0.

Keyword:

- Class: Scanner
- Variabel: a
- Tipe data: int
- Percabangan: if

```
Contoh IF satu kasus
Ketikkan suatu nilai integer : 12

Nilai a positif 12
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```

4. If2

Tujuan:

Menentukan apakah bilangan positif atau negatif.

Penjelasan:

Program membaca nilai integer lalu menggunakan percabangan if-else untuk menentukan hasil.

Keyword:

Class: Scanner

Variabel: a Tipe
data: int if, else

```
Contoh IF dua kasus
Ketikkan suatu nilai integer :26
Nilai a positif 26
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2> \
```

Class digram

5. If3

Tujuan:

Menentukan bilangan positif, nol, atau negatif.

Penjelasan:

Program menggunakan if, else if, dan else untuk mengecek tiga kondisi nilai.

Keyword:

Class: Scanner

Variabel: a

Tipe data: int if,
else if, else

```
Contoh IF tiga kasus
Ketikkan suatu nilai integer :12 12
Nilai a positif 12
```

class digram

6. KasusBoolean

Tujuan:

Menampilkan hasil boolean.

Penjelasan:

Program menggunakan variabel boolean dan operator negasi untuk menentukan output.

Keyword:

Variabel: bool Tipe
data: boolean
Operator: !

if

```
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>  & 'D:\java\bin\ja
=y,address=localhost:64995' '--enable-preview'
NFINIX\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStor
tugas2_8311254f\bin' 'KasusBoolean'
true
benar
```

Class digram

7. KasusSwitch

Tujuan:

Menentukan jenis huruf.

Penjelasan:

Program menggunakan switch untuk mengecek huruf yang dimasukkan.

Keyword:

Class: Scanner

Variabel: cc Tipe data: char
switch, case

```
true
benar
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```

Class diggram

8. Konstant

Tujuan:

Menghitung luas lingkaran.

Penjelasan:

Program menggunakan konstanta PHI dan input jari-jari untuk menghitung luas.

Keyword:

Class: Scanner

Variabel: r, PHI
Tipe data: float
final

```
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>  & 'D:\java\bin\java.exe' '-agen
=y,address=localhost:65012' '--enable-preview' '-XX:+ShowCod
NFINIX\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\732904ef95
tugas2_8311254f\bin' 'Konstant'
Jari-jari lingkaran =21
Luas lingkaran = 1385.4014
Akhir program
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```

Class Diagram

9. Max2

Tujuan:

Menentukan nilai maksimum dari dua bilangan.

Penjelasan:

Program membandingkan dua angka menggunakan if.

Keyword:

Class: Scanner

Variabel: a, b Tipe
data: int

if

```
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>  & 'D:\java\bin\java.exe' '-agen
=y,address=localhost:58508' '--enable-preview' '-XX:+ShowCod
NFINIX\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\732904ef95
tugas2_8311254f\bin' 'KasusSwitch'
Ketikkan sebuah huruf, akhiri dengan RETURN
d
 Yang anda ketik adalah huruf mati
```

Class Diagram

10. PriFor

Tujuan:

Menampilkan angka dari 1 sampai N.

Penjelasan:

Menggunakan perulangan for untuk mencetak angka.

Keyword:

Variabel: i, N

Tipe data: int for

```
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>  & 'D:\java\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=d
=y,address=localhost:55282' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMe
NFINIX\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\732904ef95f8b223e604b262d8d92b6
tugas2_8311254f\bin' 'PriFor'
Baca N, print 1 s/d N N = N
Exception in thread "main" java.util.InputMismatchException
        at java.base/java.util.Scanner.throwFor(Scanner.java:977)
        at java.base/java.util.Scanner.next(Scanner.java:1632)
        at java.base/java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2297)
        at java.base/java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2251)
        at PriFor.main(PriFor.java:16)
```

Class Diagram

11. PrintIterasi

Tujuan:

Menampilkan angka dengan loop iterasi.

Penjelasan:

Menggunakan for tanpa kondisi dan break untuk berhenti.

Keyword:

for
break

int

```
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>  & 'D:\java\bin\java.exe' '-agentl
=y,address=localhost:55802' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeD
NFINIX\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\732904ef95f8
tugas2_8311254f\bin' 'PrintIterasi'
Nilai N >0 = 1
Print i dengan ITERATE :
1
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```

Class Diagram

12. PrintRepeat

Tujuan:

Menampilkan angka dengan do-while.

Penjelasan:

Perulangan dilakukan minimal satu kali.

Keyword: do-
while

int

```
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>  & 'D:\java\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_sc
=y,address=localhost:53495' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessag
NFINIX\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\732904ef95f8b223e604b262d8d92b62\re
tugas2_8311254f\bin' 'PrintRepeat'
Nilai N >0 = 12
Print i dengan REPEAT:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```

Class Diagram

13. PrintWhile

Tujuan:

Menampilkan angka dengan while.

Penjelasan:

Perulangan berjalan selama kondisi terpenuhi.

Keyword:
while

int

```
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>  & 'D:\java\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_
=y,address=localhost:52767' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMes
NFINIX\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\732904ef95f8b223e604b262d8d92b62
tugas2_8311254f\bin' 'PrintWhile'
Nilai N >0 = 21
Print i dengan WHILE:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```

Class Diagram

14. PrintWhile1

Tujuan:

Menampilkan angka secara ringkas.

Penjelasan:

Menggunakan increment langsung dalam perulangan while.

Keyword
: while
++

```
Nilai N >0 = 31
Print i dengan WHILE (ringkas):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```

Class Diagram

15. PrintXinterasi

Tujuan:

Menjumlahkan angka sampai 999.

Penjelasan:

Loop berhenti saat angka 999 dimasukkan.

Keyword:

int

break

```
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>  & 'D:\java\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,serve
=y,address=localhost:62868' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp'
NFINIX\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\732904ef95f8b223e604b262d8d92b62\redhat.java\
tugas2_8311254f\bin' 'PrintXinterasi'
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 90
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 91
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 99
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 280
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```

Class digram

16. PrintXRepeat

Tujuan:

Menjumlahkan angka dengan do-while.

Penjelasan:

Perulangan dilakukan sampai nilai 999.

Keyword:

int

do-while

```
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>  & 'D:\java\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,s
=y,address=localhost:55925' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-
NFINIX\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\732904ef95f8b223e604b262d8d92b62\redhat.j
tugas2_8311254f\bin' 'PrintXRepeat'
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 20
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 105
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 290
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 415
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```

class digram

17. PrintXWhile

Tujuan:

Menjumlahkan angka dengan while.

Penjelasan:

Program berhenti saat nilai 999.

Keyword:

int

while

```
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>  & 'D:\java\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket
=y,address=localhost:60758' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages'
NFINIX\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\732904ef95f8b223e604b262d8d92b62\redhat
tugas2_8311254f\bin' 'PrintXWhile'
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 909
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 509
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 209
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 1627
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```

Class digram

18. SubProgram

Tujuan:

Menentukan maksimum dan menukar nilai.

Penjelasan:

Program menggunakan fungsi dan prosedur untuk memproses data.

Keyword
: method
return int

```
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>  d:; cd 'd:\tugas pbo\PBO_tugas2'; & 'D:\java\bi
ansport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:56866' '--enable-prev
ceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\INFINIX\AppData\Roaming\Code\User\workspace
62d8d92b62\redhat.java\jdt_ws\PBO_tugas2_8311254f\bin' 'SubProgram'
Maksimum dua bilangan
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN :
21
25
Ke dua bilangan : a = 21 b = 25
Maksimum = 25
Tukar kedua bilangan...
Ke dua bilangan setelah tukar: a = 25 b = 21
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```

Class Diagram

19. Tempair

Tujuan:

Menentukan wujud air berdasarkan suhu.

Penjelasan:

Program mengecek suhu untuk menentukan apakah beku, cair, atau gas.

Keyword:

int if
else
if

```
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>  & 'D:\java\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=tra
=y,address=localhost:57536' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExc
NFINIX\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\732904ef95f8b223e604b26
tugas2_8311254f\bin' 'Tempair'
Contoh IF tiga kasus
Temperatur (der. C) = 12
Wujud air cair
12
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```

Class digram